

2024-2025 秋季“现代雷达系统”第 10 次作业

噪声雷达

1. 编程作业：参考第 20 讲噪声雷达中混沌信号的内容，利用编程实现 Logistic 映射，Tent 映射，Bernoulli 映射的分岔图。

解：1. Logistic 映射：

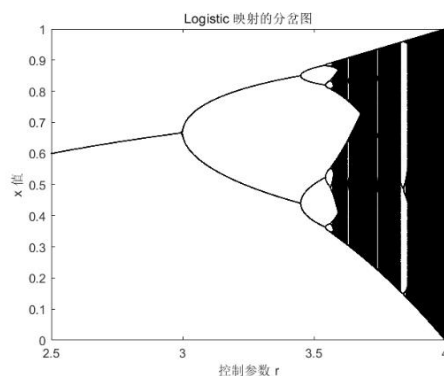
```
clc;clear all;close all;
% Logistic映射的分岔图
% 参数范围和初始化
r_min = 2.5; % 控制参数r的最小值
r_max = 4.0; % 控制参数r的最大值
num_r = 1000; % r的采样点数量
N = 1000; % 总迭代次数
nSkip = 500; % 跳过前nSkip次迭代，以排除初始条件的影响

% 初始化r的值和保存分岔图的x值
r_values = linspace(r_min, r_max, num_r); % r从r_min到r_max的采样点
x_vals = zeros(num_r, N - nSkip); % 存储分岔图中的x值

% 遍历每个r值，计算对应的Logistic映射
for i = 1:num_r
    r = r_values(i); % 当前r值
    x = 0.5; % 初始条件

    % 进行N次迭代
    for n = 1:N
        x = r * x * (1 - x); % Logistic映射公式
        % 跳过前nSkip次迭代，保存后续的值
        if n > nSkip
            x_vals(i, n - nSkip) = x;
        end
    end
end

% 绘制分岔图
figure;
plot(r_values, x_vals, '.k', 'MarkerSize', 0.1);
xlabel('控制参数 r');
ylabel('x 值');
title('Logistic 映射的分岔图');
axis([r_min, r_max, 0, 1]);
```



2. Tent 映射：

```
% Tent 映射的分岔图
% 参数设置
a_min = 1; % 控制参数 a 的最小值
a_max = 2; % 控制参数 a 的最大值
num_a = 1000; % a 的采样点数量
N = 1000; % 总迭代次数
nSkip = 500; % 跳过前 nSkip 次迭代，以排除初始条件的影响

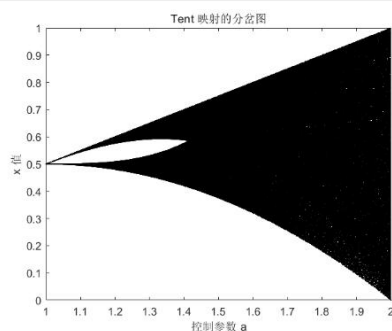
% 初始化 a 的值和保存分岔图的 x 值
a_values = linspace(a_min, a_max, num_a); % a 从 a_min 到 a_max 的采样点
x_vals = zeros(num_a, N - nSkip); % 存储分岔图中的 x 值

% 遍历每个 a 值，计算对应的 Tent 映射
for i = 1:num_a
    a = a_values(i); % 当前 a 值
    x = 0.5; % 初始条件

    % 进行 N 次迭代
    for n = 1:N
        if x < 0.5
            x = a * x; % Tent 映射公式 (x < 0.5 时)
        else
            x = a * (1 - x); % Tent 映射公式 (x >= 0.5 时)
        end

        % 跳过前 nSkip 次迭代，保存后续的值
        if n > nSkip
            x_vals(i, n - nSkip) = x;
        end
    end
end

% 绘制分岔图
figure;
plot(a_values, x_vals, '.k', 'MarkerSize', 0.1);
xlabel('控制参数 a');
ylabel('x 值');
title('Tent 映射的分岔图');
axis([a_min, a_max, 0, 1]);
```



3. Bernoulli 映射:

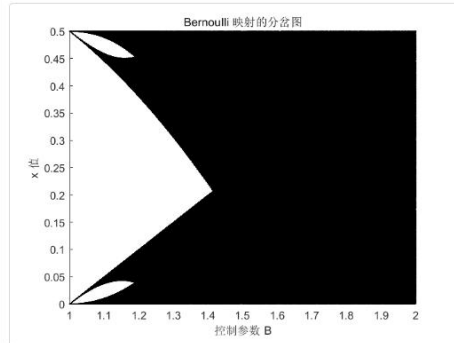
```
% Bernoulli 映射的分岔图
% 参数设置
B_min = 1;      % 控制参数 B 的最小值
B_max = 2;      % 控制参数 B 的最大值
num_B = 10000;  % B 的采样点数量
N = 1000;       % 总迭代次数
nSkip = 500;     % 跳过前 nSkip 次迭代, 以排除初始条件的影响

% 初始化 B 的值和保存分岔图的 x 值
B_values = linspace(B_min, B_max, num_B); % B 从 B_min 到 B_max 的采样点
x_vals = zeros(num_B, N - nSkip);         % 存储分岔图中的 x 值

% 遍历每个 B 值, 计算对应的 Bernoulli 映射
for i = 1:num_B
    B = B_values(i); % 当前 B 值
    x = 0.5;         % 初始条件

    % 进行 N 次迭代
    for n = 1:N
        if x < 0
            x = B*x + 1/2;
        else
            x = B*x - 1/2; % Bernoulli 映射公式
        end
        % 跳过前 nSkip 次迭代, 保存后续的值
        if n > nSkip
            x_vals(i, n - nSkip) = x;
        end
    end
end

% 绘制分岔图
figure;
plot(B_values, x_vals, '.k', 'MarkerSize', 0.1);
xlabel('控制参数 B'); ylabel('x 值'); title('Bernoulli 映射的分岔图');
axis([B_min, B_max, 0, 0.5]);
```



2. 请解释为什么噪声雷达具有低探测、低截获和抗干扰性能。

解:

噪声雷达利用噪声或伪随机信号作为发射信号, 相较于传统雷达, 它具备低探测性、低截获性和抗干扰性的特性, 形成这些特性的原因是:

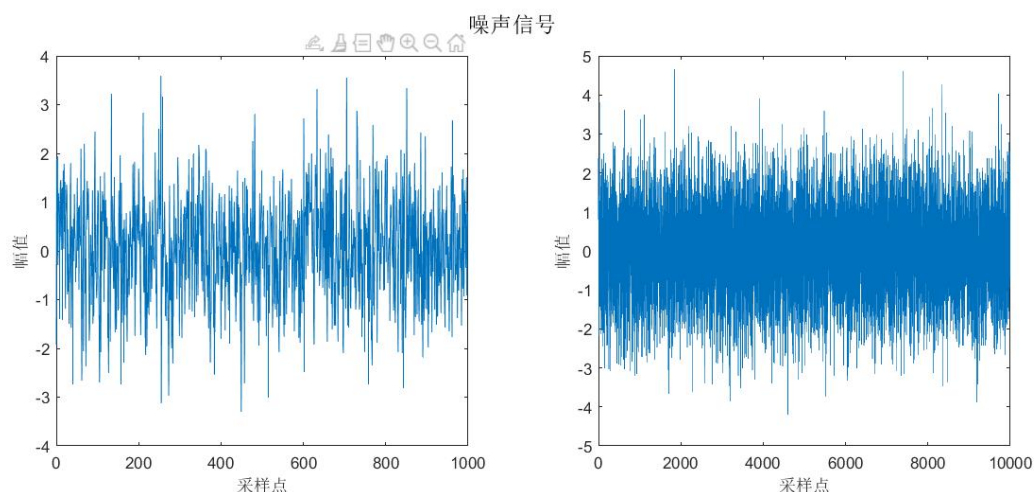
- 1) 低探测性: 噪声雷达发射的信号类似白噪声, 没有显著的频谱特征, 这使得它在频谱上难以被探测到。因此, 敌方设备很难检测到噪声雷达的信号, 进而提高了其隐蔽性。
 - 2) 低截获性: 噪声雷达的信号随机且具有较宽的频谱带宽, 信号功率分散在宽频带上, 因此单一频率点的能量很低。这种特性降低了信号被接收设备截获的可能性, 只有经过匹配滤波器处理后, 目标回波才可被识别。这种信号特点能够有效地降低被敌方雷达探测和截获的风险。
 - 3) 抗干扰性: 噪声雷达发射的伪随机信号在接收端需通过专用的相关处理才能检测到目标, 而外部干扰信号不具备同样的随机序列特性, 因此难以通过噪声雷达的相关滤波器。噪声雷达的这种特性使其在复杂电磁环境中, 尤其在有意干扰情况下, 仍能稳定工作并准确探测目标, 具备较强的抗干扰能力。
3. 产生长度为 1000 和 10000 噪声波形, 计算并画出噪声波形的自相关函数。

```

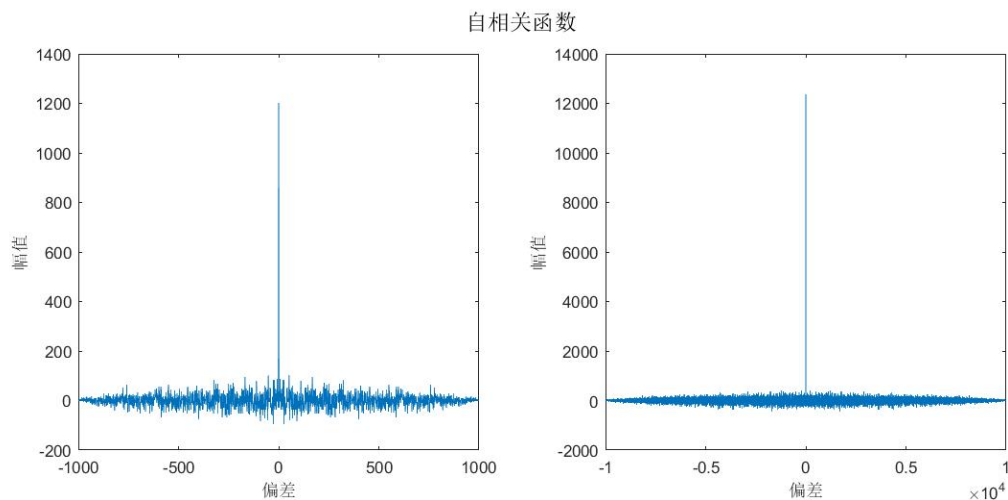
clc;clear all;
close all;
%产生长度为1000和10000的白噪声
len1=1000;
len2=10000;
row=1;%生成噪声矩阵的列数
power=1;%生成噪声的功率, dBW
w1=wgn(row,len1,power,'real');
w2=wgn(row,len2,power,'real');
figure(1);
sgtitle("噪声信号")
subplot(121);plot(0:len1-1,w1);xlabel("采样点");ylabel("幅值")
subplot(122);plot(0:len2-1,w2);xlabel("采样点");ylabel("幅值")
%求噪声的自相关函数
r1=xcorr(w1,w1);
r2=xcorr(w2,w2);
figure(3);
sgtitle("自相关函数")
subplot(121);plot(1-len1:len1-1,r1);xlabel("偏差");ylabel("幅值")
subplot(122);plot(1-len2:len2-1,r2);xlabel("偏差");ylabel("幅值")

```

噪声信号时域波形:



自相关函数时域波形:



4. 请分析噪声雷达有哪些缺点？

解：

- 1) 噪声雷达对多普勒较为敏感，因而对运动的目标成像性能会下降。
- 2) 噪声信号的频谱存在较大的起伏，其脉压质量(SNR)不如通常的 Chip 信号，主要表现在整体副瓣电平较高，强目标的旁瓣往往强于弱目标的响应，导致弱目标波淹没在强目标的旁瓣中，此现象称为“Mask”效应。